

חדו"א 1מ 104010

בוחן, 04.05.2001

משך הבוחן 90 דקות. אין להשתמש בחומר עזר או במחשבון. יש לרשום את התשובות הסופיות ואת ההוכחות בגוף השאלון כנדרש. את הפתרונות המלאים וחישובי העזר אפשר לרשום במחברת המצורפת. בכל מקרה, יש למסור את המחברת ביחד עם השאלון בתום הבוחן. משקלה של כל שאלה מתוך 30 נקודות רשום ליד מספרה.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

שם משפחה

שם פרטי

מספר סטודנט

5 נק' 1. נוזל מוזרם בקצב משתנה לתוך מיכל שצורתו חרוט (קונוס). גובה החרוט

(H) 8 מטרים, רדיוס בסיס החרוט (R) הוא 8 מטר, קודקוד החרוט מונח

על הרצפה ובסיסו מקביל לרצפה. במהלך המילוי גובה פני הנוזל בזמן t

(שעות) נתון ע"י הנוסחה  $h(t) = 6t^2 - 2t^3$ . לאחר שהמיכל מתמלא, הנוזל

מוצא מהמיכל בקצב קבוע של 2 מ"ק בשעה. (נפח החרוט  $V = \frac{1}{3}\pi R^2 H$ )

א) מה הוא קצב עליית פני הנוזל במהלך המילוי שעה אחת לאחר התחלת

המילוי? תשובה: הקצב = \_\_\_\_\_

ב) מה הוא קצב ירידת פני הנוזל בשלב הוצאת הנוזל מהמיכל כאשר פני

הנוזל נמצאים בגובה 3 מטר מעל תחתית המיכל? תשובה: הקצב = \_\_\_\_\_

8 נק' 2. רשום להלן את התשובות הסופיות בלבד:

|                                                                       |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| $\left. \frac{d}{dx} (x^{\sin x}) \right _{x=\frac{\pi}{2}} =$        | $\left. (49x^2 \sin x)^{(50)} \right _{x=\frac{\pi}{2}} =$                    |
| $\sup_{x>0} \left\{ \frac{1}{1+x} \right\} =$                         | $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{2x} \right)^x =$             |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( x - \sqrt{x^2 - x + 1} \right) =$ | $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \cos x \cos \left( \frac{1}{\pi/2 - x} \right) =$ |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{1 - \cos 3x} =$            | $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^3 + 4x} =$                        |

4) (נק' 3). עבור איזה מספרים  $A$  ו- $B$  הפונקציה  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , המוגדרת ע"י

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x & x \leq 1 \\ Ax + B & x > 1 \end{cases}$$

גזירה בנקודה  $x=1$ ? תשובה:  $A=$ \_\_\_\_,  $B=$ \_\_\_\_

3) (נק' 4). נתונה המשוואה  $e^x + x^5 = a$ . קבע את מספר הפתרונות כאשר:

- (א)  $a=0$  תשובה: \_\_\_\_\_
- (ב)  $a=100$  תשובה: \_\_\_\_\_
- (ג)  $a=-100$  תשובה: \_\_\_\_\_

5) (נק' 5). נתונה הפונקציה  $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x} + \ln|x - e|$ .

- (א) כיצד יש להגדיר את  $f(0)$  כך ש- $f$  תהיה רציפה ב- $x=0$ ?  
 תשובה: נגדיר  $f(0)=$ \_\_\_\_\_
- (ב) מצא  $f'(0)$ .  
 תשובה:  $f'(0)=$ \_\_\_\_\_
- (ג) האם  $f'$  רציפה ב- $x=0$ ?  
 תשובה: \_\_\_\_\_
- (ד) נמק את תשובתך לסעיף ג'.

5) (נק' 6). נניח ש- $f(x)$  מוגדרת בכל נקודה ב- $\mathbb{R}$ .

(א) השלם את ההגדרות הבאות:

(i)  $\sup f(x)=M$  אם \_\_\_\_\_

(ii)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$  אם \_\_\_\_\_

(ב) הוכח, שאם  $f$  עולה וחסומה מלעיל אז  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \sup f(x)$ .

הוכחה: